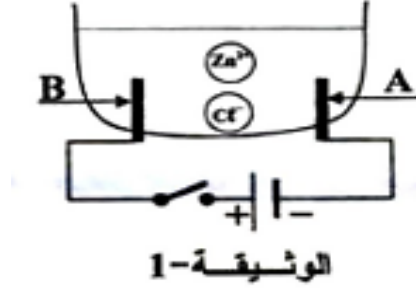


مارس 2024 الاختبار الثاني في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا المدة: ساعة ونصف

الجزء الأول: (12ن)
التمرين الأول: (7ن)

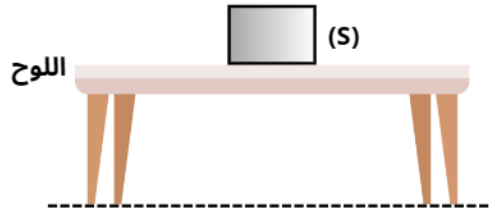
أجرينا تحليلا كهربائيا لمحلول مائي شاردي صيغته $(Zn^{2+} + 2Cl^-)$ باستعمال وعاء التحليل الكهربائي مسرياه A و B من مادة الغرافيت (الفحم) . الوثيقة 1-.



1. سم المحلول الشاردي الذي صيغته $(Zn^{2+} + 2Cl^-)$.
بعد غلق القاطعة نلاحظ انطلاق فقاعات غازية عند أحد المسريين وترسب معدن على شكل شعيرات على المسرى الآخر.
2. سم المسرى A والمسرى B.
3. ما سبب استعمال المسريين من الغرافيت؟
4. عين على الرسم جهة حركة كل من Cl^- ، Zn^{2+} .
أ- اكتب المعادلة الكيميائية عند كل من: المسرى A والمسرى B .
ب- اكتب المعادلة الإجمالية لهذا التحليل الكهربائي.

التمرين الثاني: (5ن)

لغرض إتمام بناء الجزء العلوي من جدار منزل، يقف بناء مع أدواته على لوح خشبي (B) مثبت بواسطة أعمدة حديدية. نعتبر (البناء + أدواته) جملة ميكانيكية (s) كتلتها $m=100kg$ في حالة توازن.

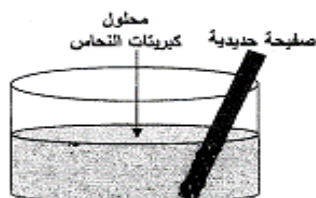


1. أذكر شرطي توازن جسم صلب خاضع لقوتين.
2. حدد القوى المطبقة على الجملة (s)، ثم صنفها إلى بعدية، وتلامسية.
3. أ- أحسب شدة ثقل الجملة (s). علما أن قيمة الجاذبية الأرضية $g=10N/kg$.
ب- أنقل الرسم ثم مثل القوى المطبقة على الجملة (s)، وهي في حالة توازن باستعمال سلم الرسم $1cm \rightarrow 250N$

الجزء الثاني: (8ن)

الوضعية الإدماجية :

نغمر جزء من صفيحة حديدية في وعاء به محلول كبريتات النحاس ($\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$) ذو اللون الأزرق كما يوضحه الشكل (1). بعد فترة يتآكل الجزء المغمور من الصفيحة ويغطي بطبقة حمراء، ويتشكل محلول كبريتات الحديد الثنائي ($\text{Fe}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$) كما يلاحظ اختفاء اللون الأزرق للمحلول وظهور اللون الأخضر الفاتح.



الشكل (1)

1. عين الأفراد الكيميائية المسؤولة عن كل من:

أ. اللون الأزرق.

ب. اللون الأخضر الفاتح.

ج. الطبقة الحمراء.

2. أكمل الجدول التالي:

الأفراد الكيميائية المتفاعلة		الأفراد الكيميائية الناتجة	
الاسم	الصيغة الكيميائية	الاسم	الصيغة الكيميائية

3. اكتب المعادلة الكيميائية الإجمالية الحادثة في هذا التفاعل بالصيغتين:

أ- الشاردية.

ب- الجزئية مبينا الحالة الفيزيائية لكل فرد كيميائي .

اعمل بجد في صمت وأترك النجاح يحدث الضجيج
بالتوفيق لأبنائنا الأعزاء